Funciones lineales y afines

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer funciones de proporcionalidad directa, afines y constantes
- Interpretar la pendiente y la ordenada en el origen y representar rectas
- Calcular la pendiente a partir de dos puntos y escribir la ecuación de una recta
- Pasar de una forma de la ecuación a otra y estudiar la posición de dos rectas
- Modelizar situaciones reales con funciones afines y resolverlas gráfica y algebraicamente

Para pensar

Una compañía de bicis cobra 2 € por desbloquear y 0,15 € por minuto. Otra no cobra desbloqueo pero pide 0,25 € por minuto. ¿Cuál te sale mejor para un trayecto de 15 minutos?

Explicación

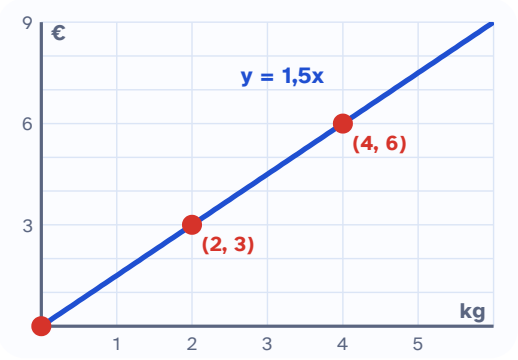
1.1 Proporcionalidad directa: la función lineal

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si su cociente es siempre el mismo: si una se duplica, la otra también. El precio de las naranjas a 1,50 €/kg cumple que y/x = 1,5 para cualquier cantidad. La función que las relaciona es $y = mx$, llamada **función lineal** o de proporcionalidad directa, y m es la **constante de proporcionalidad**.

Su gráfica es siempre una **recta que pasa por el origen** (0, 0), porque si x = 0, también y = 0: cero kilos cuestan cero euros. Para dibujarla basta con un punto más además del origen: con x = 2, y = 3, y se unen (0, 0) y (2, 3).

kg (x)	0	1	2	4
€ (y)	0	1,5	3	6

Otros ejemplos: la distancia recorrida a velocidad constante (d = vt), el perímetro de un cuadrado (P = 4l) o la conversión de euros a dólares con un cambio fijo.

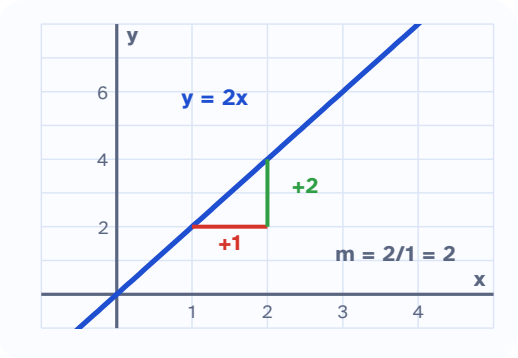


1.2 La pendiente

El número m de y = mx + n se llama **pendiente** y mide la **inclinación** de la recta: indica cuánto aumenta (o disminuye) y cuando x aumenta una unidad. En y = 2x, cada vez que se avanza 1 hacia la derecha, se sube 2: la pendiente es 2.

Se puede ver como un escalón: $m = \text{subida} / \text{avance}$. Si m = 2/3, por cada 3 unidades a la derecha la recta sube 2. Cuanto mayor es |m|, más empinada es la recta: y = 5x es mucho más inclinada que y = 0,5x.

La pendiente es exactamente la **tasa de variación media** del tema anterior, con una propiedad especial: en una recta es la **misma en cualquier intervalo**. Por eso las funciones lineales describen cambios a ritmo constante. En una carretera, una señal de «pendiente 8 %» significa que se suben 8 m por cada 100 m de avance horizontal: m = 0,08.



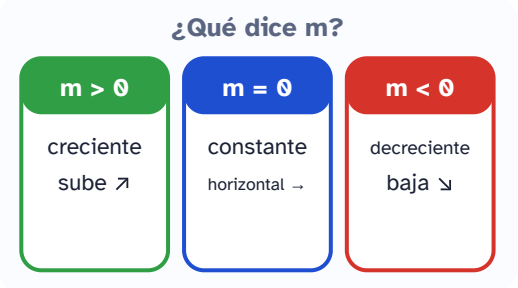
1.3 El signo de la pendiente

El signo de m indica si la función crece o decrece:

- Si **m > 0**, la recta sube de izquierda a derecha: la función es **creciente**. Ejemplo: y = 3x.
- Si **m < 0**, la recta baja: la función es **decreciente**. Ejemplo: y = −2x + 6, como el agua que queda en un depósito que se vacía.
- Si **m = 0**, la recta es horizontal: la función es **constante**. Ejemplo: y = 4.

Esto permite imaginar la gráfica antes de dibujarla. Una cuenta de ahorro en la que se ingresan 20 € al mes tiene pendiente positiva; el saldo de una tarjeta de transporte que se gasta 1,50 € por viaje tiene pendiente negativa.

Fíjate en que una recta decreciente no tiene por qué estar por debajo del eje X: y = −2x + 6 toma valores positivos hasta x = 3. El signo de m habla de la inclinación, no de dónde está la recta.

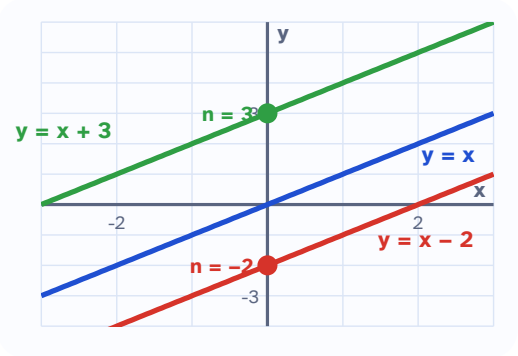


1.4 La función afín y la ordenada en el origen

Una **función afín** tiene la forma $y = mx + n$. Es como una lineal, pero desplazada verticalmente: su gráfica es una recta que **no pasa por el origen** (salvo que n = 0). El número n se llama **ordenada en el origen**, porque es el valor de y cuando x = 0: la recta corta al eje Y en el punto (0, n).

Las funciones afines describen situaciones con una **parte fija** y una **parte variable**. Un taxi que cobra 3 € de bajada de bandera y 1,10 € por kilómetro: y = 1,1x + 3. El 3 es la parte fija (n) y el 1,1 el coste por kilómetro (m).

Las rectas y = x, y = x + 3 e y = x − 2 tienen la **misma pendiente** y por eso son **paralelas**; se diferencian solo en dónde cortan al eje Y. Al cambiar n, la recta se desplaza arriba o abajo sin girar; al cambiar m, gira.

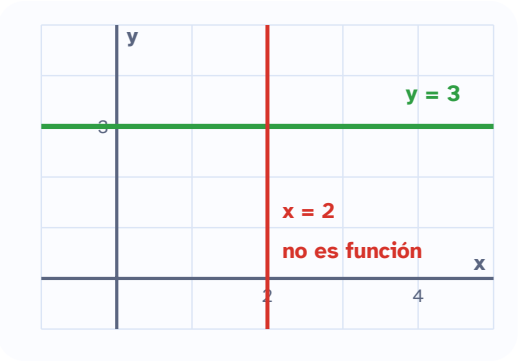


1.5 Funciones constantes y rectas verticales

Si la pendiente es 0, la función es **constante**: y = n. Su gráfica es una **recta horizontal** que corta al eje Y en (0, n). Por ejemplo, la tarifa plana de un gimnasio que cuesta 30 € al mes vayas las veces que vayas: y = 30.

Las **rectas verticales**, como x = 2, son distintas: todos sus puntos tienen la misma x y cualquier y. No representan una función, porque a x = 2 le corresponden infinitos valores de y (no pasan la prueba de la recta vertical). Su pendiente no está definida: el avance es 0 y no se puede dividir entre 0.

Los ejes de coordenadas son casos particulares: el eje X es la recta y = 0 y el eje Y es la recta x = 0. Estas rectas sirven, por ejemplo, para marcar límites en una gráfica: «la temperatura máxima permitida es y = 40 °C».

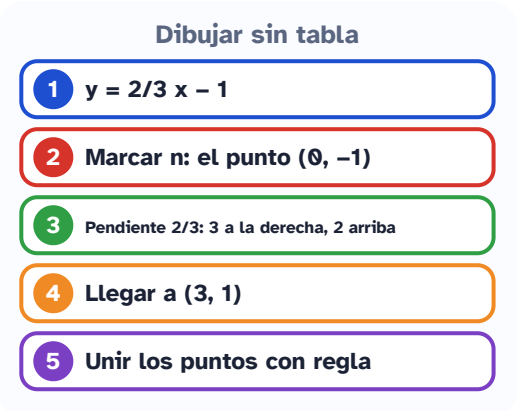


1.6 Representar una recta

Como una recta queda determinada por **dos puntos**, para representarla basta con calcular dos (mejor tres, para comprobar). Se hace una tabla dando valores cómodos a x: para y = −2x + 4, x = 0 → y = 4; x = 2 → y = 0; x = 3 → y = −2. Se marcan y se unen con regla.

Otro método muy rápido usa la **ordenada en el origen** y la **pendiente**: se marca el punto (0, n) y, desde él, se aplica la pendiente como un escalón. Para y = (2/3)x − 1: punto (0, −1); avanzar 3 a la derecha y subir 2, hasta (3, 1); unir.

Si la pendiente es negativa, el escalón baja: con m = −3/2, se avanza 2 y se baja 3. Cuando los valores son grandes, como en las tarifas, hay que elegir bien la escala de cada eje para que la recta se vea completa. Representar con cuidado es importante porque muchas preguntas se responden leyendo la gráfica.



1.7 Calcular la pendiente a partir de dos puntos

Si se conocen dos puntos de una recta, $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, la pendiente es el cociente entre lo que sube y lo que avanza al ir de A a B:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Para A(1, 3) y B(4, 9): m = (9 − 3)/(4 − 1) = 6/3 = 2. El orden de los puntos no importa siempre que se respete en el numerador y en el denominador: (3 − 9)/(1 − 4) = −6/−3 = 2.

Esta fórmula sirve también para comprobar si tres puntos están **alineados**: lo están si la pendiente entre el primero y el segundo es igual que entre el segundo y el tercero. Por ejemplo, (0, 1), (2, 5) y (5, 11): pendientes 4/2 = 2 y 6/3 = 2, así que sí están alineados. En la vida real, la pendiente calculada con dos datos es la **velocidad de cambio**: euros por minuto, kilómetros por hora, grados por hora.

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

A(1, 3) y B(4, 9)

m = (9 − 3)/(4 − 1) = 6/3 = 2

Es la TVM: igual en todo intervalo

2.1 Ecuación punto-pendiente

Si se conocen un punto $P(x_0, y_0)$ de la recta y su pendiente m, la ecuación se escribe directamente con la forma **punto-pendiente**:

$$y - y_0 = m\,(x - x_0)$$

Ejemplo: la recta que pasa por (2, 5) con pendiente 3 es y − 5 = 3(x − 2). Si se quiere en forma explícita, se quitan paréntesis y se despeja: y = 3x − 6 + 5 = 3x − 1. Se comprueba sustituyendo el punto: 3 · 2 − 1 = 5 ✓.

¿Por qué funciona? Para cualquier otro punto (x, y) de la recta, la pendiente entre él y P debe ser m: $(y - y_0)/(x - x_0) = m$. Multiplicando, se obtiene la fórmula. Es la forma más cómoda cuando el dato no es la ordenada en el origen, sino otro punto: «una piscina tiene 50 m^3 a las 3 horas de empezar a llenarse y gana 8 m^3 por hora».

$$y - y_0 = m\,(x - x_0)$$

Pasa por (2, 5) con m = 3

$y - 5 = 3(x - 2)$

$y = 3x - 1$

2.2 Recta que pasa por dos puntos

Para hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos se combinan los dos apartados anteriores: primero se calcula la **pendiente** con los dos puntos, y después se usa la **punto-pendiente** con cualquiera de ellos.

Ejemplo: A(–1, 4) y B(3, –4). Pendiente: m = (–4 – 4)/(3 – (–1)) = –8/4 = –2. Con el punto A: y – 4 = –2(x + 1), y = –2x – 2 + 4 = –2x + 2. Comprobación con B: –2 · 3 + 2 = –4 ✓.

Este procedimiento es la base de muchos problemas: si un móvil con tarifa afín cuesta 13 € con 5 GB y 19 € con 8 GB, los puntos son (5, 13) y (8, 19); m = 6/3 = 2 €/GB y y – 13 = 2(x – 5), es decir, y = 2x + 3. La cuota fija es de 3 € y cada gigabyte cuesta 2 €.

Por dos puntos

1. **A(–1, 4) y B(3, –4)**
2. **m = (–4 – 4)/(3 + 1) = –2**
3. **Punto-pendiente con A:**
4. **y – 4 = –2(x + 1)**
5. **y = –2x + 2**

2.3 Formas de la ecuación de la recta

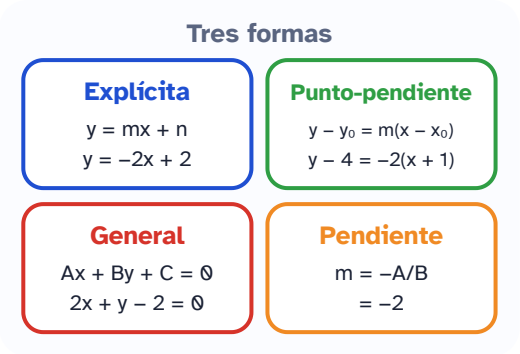
Una misma recta se puede escribir de varias formas equivalentes:

- **Explícita**: y = mx + n. Muestra directamente la pendiente y la ordenada en el origen.
- **Punto-pendiente**: $y - y_0 = m(x - x_0)$. Muestra un punto y la pendiente.

- **General** o implícita: $Ax + By + C = 0$, con todos los términos en un miembro. Por ejemplo, $2x + y - 2 = 0$.

Para pasar de la forma general a la explícita se despeja y: de $2x + y - 2 = 0$ sale $y = -2x + 2$. En general, si $B \neq 0$, la pendiente es $m = -A/B$ y la ordenada en el origen $n = -C/B$. Por ejemplo, en $3x - 4y + 8 = 0$: $m = 3/4$ y $n = 2$.

La forma general tiene una ventaja: también sirve para las rectas verticales ($B = 0$), como $x - 2 = 0$, que no se pueden escribir en forma explícita. Y es la forma en que aparecen las rectas en los sistemas de ecuaciones.



2.4 Posición relativa de dos rectas

Comparando las ecuaciones explícitas de dos rectas, $y = mx + n$ e $y = m'x + n'$, se sabe cómo están situadas sin dibujarlas:

- Si **$m \neq m'$**, tienen distinta inclinación y se cortan en un punto: son **secantes**.
- Si **$m = m'$** y **$n \neq n'$**, tienen la misma inclinación pero no coinciden: son **paralelas**.
- Si **$m = m'$** y **$n = n'$**, son la misma recta: **coincidentes**.

Esto enlaza directamente con los sistemas de ecuaciones: rectas secantes ↔ sistema compatible determinado; paralelas ↔ incompatible; coincidentes ↔ compatible indeterminado.

Un caso especial de secantes son las **perpendiculares**, que forman un ángulo recto. Se puede comprobar que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1: $y = 2x$ e $y = -x/2$ lo son, porque $2 \cdot (-1/2) = -1$.

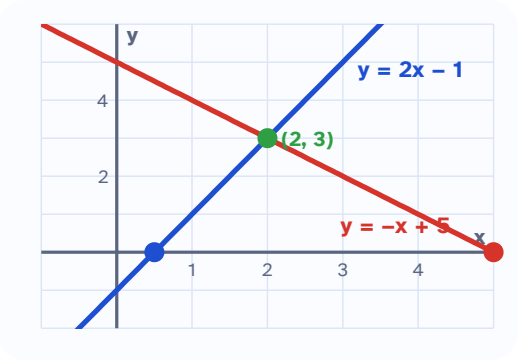


2.5 Cortes con los ejes e intersección de dos rectas

Los cortes de una recta con los ejes se calculan como en cualquier función. Con el eje Y, x = 0: el punto es (0, n). Con el eje X, y = 0: se resuelve mx + n = 0, y x = –n/m. Para y = 2x – 1, los cortes son (0, –1) y (1/2, 0).

El **punto de intersección de dos rectas** se obtiene resolviendo el sistema formado por sus ecuaciones. Si ambas están en forma explícita, lo más rápido es igualar: 2x – 1 = –x + 5, 3x = 6, x = 2, y = 3. Las rectas se cortan en (2, 3).

Gráficamente, el punto de corte es donde las dos rectas tienen la misma altura. En los problemas, ese punto suele tener un significado importante: el momento en que dos móviles se encuentran, el consumo con el que dos tarifas cuestan lo mismo o el precio en que la oferta y la demanda se equilibran.



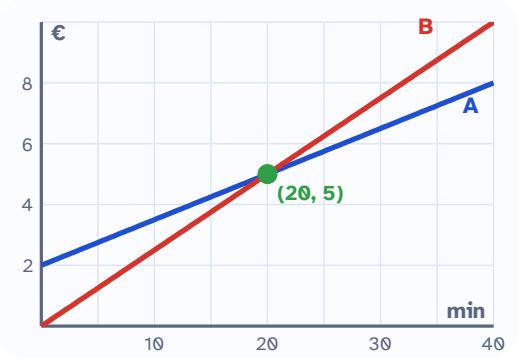
3.1 Modelos lineales: comparar tarifas

Volvamos a las bicis compartidas. La compañía A cobra y = 2 + 0,15x euros por x minutos, y la B, y = 0,25x. Para 15 minutos, A cuesta 4,25 € y B, 3,75 €. ¿Siempre gana B? Igualamos para buscar el punto de equilibrio: 2 + 0,15x = 0,25x, 2 = 0,1x, x = 20 minutos, con un coste de 5 €.

La gráfica lo aclara: antes de 20 minutos la recta de B va por debajo (B es más barata); después, la recta de A va por debajo, porque su pendiente es menor

(cada minuto cuesta menos), aunque empiece más arriba.

Este razonamiento es general: una tarifa con cuota fija alta y coste variable bajo conviene a quien consume mucho; una sin cuota fija, a quien consume poco. Plantear las dos funciones afines y buscar el corte es la manera más rigurosa de decidir.

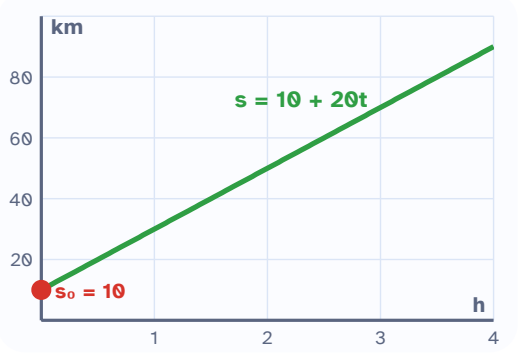


3.2 Movimiento uniforme y otros modelos de la ciencia

En física, un objeto que se mueve en línea recta a **velocidad constante** sigue un movimiento rectilíneo uniforme. Su posición es una función afín del tiempo: $s = s_0 + v \cdot t$, donde s_0 es la posición inicial (la ordenada en el origen) y v la velocidad (la pendiente). Un ciclista que sale del kilómetro 10 a 20 km/h está en $s = 10 + 20t$: a las 3 horas, en el kilómetro 70.

Muchas leyes científicas son lineales o afines: el alargamiento de un muelle es proporcional a la fuerza (ley de Hooke), la conversión de temperaturas $F = 1{,}8C + 32$, la presión en el agua aumenta 1 atmósfera cada 10 metros de profundidad, o el precio de la electricidad con término fijo y término variable.

En todas ellas, la pendiente tiene unidades (km/h, °F/°C, atm/m) y un significado físico: es la rapidez con que cambia una magnitud respecto de la otra.

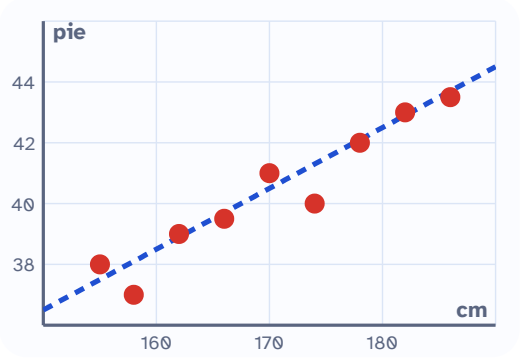


3.3 Datos reales y rectas de ajuste

Los datos reales casi nunca están perfectamente alineados. Si se mide la altura y la talla de calzado de los alumnos de una clase, los puntos forman una «nube» que sube de forma aproximadamente lineal: las personas más altas suelen tener el pie más grande, aunque no siempre.

En estos casos se puede trazar a ojo una **recta de ajuste** que pase por el centro de la nube, dejando más o menos los mismos puntos por encima que por debajo. Después se calcula su ecuación con dos puntos de la recta (no necesariamente de los datos) y se usa para hacer **predicciones**: ¿qué talla tendrá probablemente alguien de 175 cm?

Hay que ser prudentes: la recta solo sirve dentro del rango de los datos (no se puede predecir la talla de un bebé con una recta hecha con adolescentes), y que dos variables estén relacionadas no significa que una cause la otra. Estas ideas se desarrollan en estadística con la correlación y la regresión.



Todo sobre la recta

y = mx + n	m pendiente (inclinación) · n corte con el eje Y
Pendiente	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$ · $m > 0$ crece, $m < 0$ decrece
Ecuaciones	punto-pendiente $y - y_0 = m(x - x_0)$ · general $Ax + By + C = 0$
Dos rectas	$m \neq m'$ secantes · $m = m'$ paralelas o coincidentes

Ejercicios

1. **Di si son lineales, afines o constantes: $y = 4x$, $y = 4x - 1$, $y = -5$, $y = x/2$.**

2. **Un kilo de tomates cuesta 2,20 €. Escribe la función, haz una tabla y represéntala.**

3. **Indica pendiente y ordenada en el origen: $y = 3x - 5$; $y = -x/2 + 4$; $y = 7$.**

4. **Representa $y = 2x + 1$ con una tabla de tres valores.**

5. **Representa $y = -(3/4)x + 2$ usando ordenada y pendiente.**

6. **Calcula la pendiente de la recta que pasa por $(0, 2)$ y $(3, 8)$.**

7. **Halla los cortes con los ejes de $y = -2x + 6$.**

8. **Escribe la ecuación de la recta de pendiente 4 que corta al eje Y en −3.**

9. **¿Pasa la recta y = 3x − 2 por (2, 4)? ¿Y por (−1, −4)?**

10. **¿Son paralelas y = 2x + 1 e y = 2x − 7? ¿Y y = 2x e y = −2x?**

11. **Un taxi cobra 3,50 € fijos y 1,20 € por km. Escribe la función y calcula el precio de 8 km.**

12. **Dibuja y = 3 y x = −2. ¿Cuál es función?**

13. **Halla la ecuación de la recta que pasa por (−2, 3) con pendiente 1/2.**

14. **Halla la ecuación de la recta que pasa por (2, −1) y (6, 7).**

15. **Halla la ecuación de la recta que pasa por (–3, 4) y (1, –4) y escríbela en forma general.**

16. **Halla pendiente y ordenada de $3x + 2y - 6 = 0$.**

17. **¿Están alineados (1, 2), (3, 6) y (4, 9)?**

18. **Halla la recta paralela a $y = -3x + 1$ que pasa por (2, 0).**

19. **Halla el punto de corte de $y = 3x - 4$ e $y = -x + 8$.**

20. **Una tarifa de móvil cuesta 14 € con 2 GB y 20 € con 5 GB. Halla la función afín e interpreta m y n.**

21. **La temperatura en Fahrenheit es $F = 1{,}8C + 32$. ¿A cuántos °F equivalen 25 °C? ¿A qué temperatura coinciden ambas escalas?**

22. **Un depósito de 1.200 L se vacía a 40 L/min. Escribe la función, su dominio y cuándo queda la mitad.**

23. **Dos coches salen a la vez: A desde el km 0 a 90 km/h, B desde el km 60 a 70 km/h, en el mismo sentido. ¿Cuándo alcanza A a B?**

24. **Un muelle mide 12 cm sin peso y se alarga 0,5 cm por cada 100 g. Escribe la longitud en función del peso (en g) y calcula el peso para 15 cm.**

25. **Halla k para que la recta $y = kx + 2$ pase por $(3, -4)$.**

26. **Halla la recta perpendicular a $y = 2x - 1$ que pasa por $(4, 1)$.**

27. **Halla el área del triángulo que forma la recta $2x + 3y = 12$ con los ejes.**

28. **Estudia la posición de $2x - 4y + 8 = 0$ y $y = x/2 + 2$.**

29. **Una empresa tiene costes $C = 2.000 + 15x$ e ingresos $I = 40x$ (x unidades). Halla el punto de equilibrio y el beneficio con 150 unidades.**

30. **Los vértices de un triángulo son A(0, 0), B(6, 0) y C(2, 4). Halla las ecuaciones de sus tres lados.**

31. **Mide la altura y el pie de 8 compañeros (o usa estos: 155-37, 160-38, 165-39, 168-40, 172-41, 175-42, 180-43, 185-44). Traza una recta de ajuste y estima la talla para 170 cm.**

32. **Un gimnasio A cobra 35 € al mes; otro, B, 10 € de cuota más 2,50 € por sesión. ¿Cuántas sesiones al mes hacen que A sea mejor?**

33. **Demuestra que la recta que pasa por (a, b) y (2a, 2b), con $a \neq 0$, pasa siempre por el origen.**

34. **La presión bajo el agua es $P = 1 + 0{,}1h$ (atm, h en m). ¿A qué profundidad la presión es triple que en la superficie? Interpreta la pendiente.**

Practica

1. **La gráfica de y = mx pasa siempre por...**

   A) (1, 1)
   B) (0, 0)
   C) (0, m)
   D) (m, 0)

2. **En y = 5x − 3, la pendiente es...**

   A) −3
   B) 5
   C) 3
   D) −5

3. **En y = 5x − 3, la ordenada en el origen es...**

   A) 5
   B) −3
   C) 3
   D) 0

4. **Si m < 0 la función es...**

   A) creciente
   B) decreciente
   C) constante
   D) lineal siempre

5. **y = 4 es una función...**

   A) lineal
   B) constante
   C) afín creciente
   D) que no es función

6. **x = 4 es...**

   A) una función constante
   B) una recta vertical que no es función
   C) una lineal
   D) el eje X

7. **Pendiente entre (1, 2) y (3, 8):**

A) 3

B) 2

C) 6

D) 1/3

8. **m = 2/3 significa...**

A) sube 3 al avanzar 2

B) sube 2 al avanzar 3

C) baja 2

D) pasa por (2, 3)

9. **Recta por (0, 1) con m = 4:**

A) $y = x + 4$

B) $y = 4x + 1$

C) $y = 4x$

D) $y = x/4 + 1$

10. **Punto-pendiente con (2, 3) y m = –1:**

A) $y - 3 = -(x - 2)$

B) $y + 3 = -(x + 2)$

C) $y = -x + 2$

D) $y - 2 = -(x - 3)$

11. **Pendiente de 4x – 2y + 6 = 0:**

A) 4

B) –2

C) 2

D) –4

12. **Corte con el eje X de y = 3x – 6:**

A) (0, –6)

B) (2, 0)

C) (–2, 0)

D) (6, 0)

13. **y = 2x + 1 e y = 2x – 5 son...**

A) secantes

B) paralelas

C) coincidentes

D) perpendiculares

14. **y = 3x e y = –x/3 son…**

A) paralelas

B) perpendiculares

C) coincidentes

D) la misma

15. **Corte de y = x + 1 e y = –x + 5:**

A) (2, 3)

B) (3, 2)

C) (1, 2)

D) (4, 1)

16. **Una tarifa de 10 € al mes más 0,05 €/min es…**

A) lineal

B) afín

C) constante

D) periódica

17. **En s = 20 + 60t, la velocidad es…**

A) 20

B) 60

C) 80

D) t

18. **Dos tarifas afines cuestan lo mismo en…**

A) el origen

B) su punto de corte

C) su pendiente

D) nunca

19. **Con cuota fija alta y coste por minuto bajo, conviene a quien…**

A) consume poco

B) consume mucho

C) da igual

D) nunca conviene

20. **Una recta de ajuste sirve para…**

A) unir todos los puntos

B) predecir dentro del rango de los datos

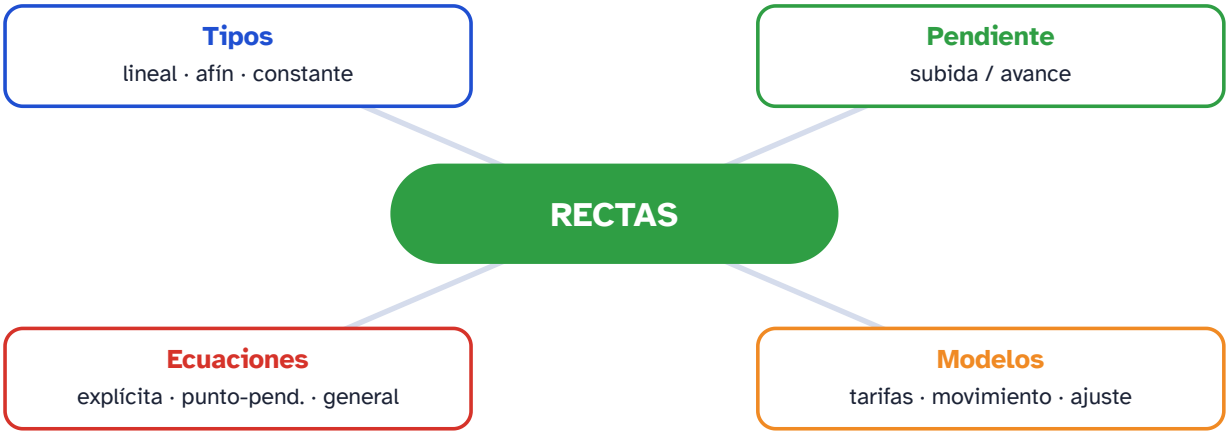
C) demostrar causas

D) predecir cualquier valor

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa la pendiente de una recta y cómo se ve en la gráfica; Qué diferencia hay entre una función lineal y una afín; Cómo se halla la ecuación de una recta que pasa por dos puntos; Cómo se decide qué tarifa conviene con dos funciones afines.

Resumen



Glosario

Función lineal	$y = mx$: proporcionalidad directa; recta por el origen.
Función afín	$y = mx + n$: recta que corta al eje Y en $(0, n)$.
Función constante	$y = n$: recta horizontal.
Pendiente	m: lo que sube o baja y por cada unidad de x.
Ordenada en el origen	n: valor de y cuando $x = 0$.
Constante de proporcionalidad	Cociente fijo y/x en una función lineal.
Ecuación explícita	$y = mx + n$.
Ecuación punto-pendiente	$y - y_0 = m(x - x_0)$.
Ecuación general	$Ax + By + C = 0$.
Rectas paralelas	Rectas con la misma pendiente y distinta ordenada.
Rectas secantes	Rectas con distinta pendiente: se cortan en un punto.
Rectas perpendiculares	Secantes que forman ángulo recto: $m \cdot m' = -1$.
Punto de equilibrio	Punto de corte de dos modelos afines.
Recta de ajuste	Recta que resume una nube de puntos aproximadamente alineados.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$y = mx$

Lineal: pasa por el origen.

$y = mx + n$

Afín: corta el eje Y en $(0, n)$.

Pendiente

Subida / avance.

$m > 0$

Creciente.

$m = 0$

Constante (horizontal).

$x = k$

Vertical: no es función.

m por dos puntos

$(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Punto-pendiente

$y - y_0 = m(x - x_0)$

General

$Ax + By + C = 0$; $m = -A/B$

Paralelas

Misma m, distinta n.

Perpendiculares

$m \cdot m' = -1$

Equilibrio

Igualar las dos funciones.

Soluciones

1. **B)** Proporcionalidad directa.
2. **B)** El coeficiente de x.
3. **B)** Corte con el eje Y.
4. **B)** La recta baja.
5. **B)** Pendiente 0.
6. **B)** No pasa la prueba de la vertical.
7. **A)** 6/2.
8. **B)** Subida/avance.
9. **B)** n = 1.
10. **A)** $y - y_o = m(x - x_o)$.
11. **C)** $y = 2x + 3$.
12. **B)** $3x = 6$.
13. **B)** Misma pendiente.
14. **B)** $3 \cdot (-1/3) = -1$.
15. **A)** $2x = 4$.
16. **B)** Parte fija y variable.
17. **B)** La pendiente.
18. **B)** Punto de equilibrio.
19. **B)** Menor pendiente.
20. **B)** Con prudencia.

Soluciones de los ejercicios

1. Lineal; afín; constante; lineal.
2. $y = 2{,}2x$. (0, 0), (1; 2,2), (5, 11). Recta por el origen.
3. $m = 3$, $n = -5$; $m = -1/2$, $n = 4$; $m = 0$, $n = 7$.
4. (0, 1), (1, 3), (–1, –1). Se unen con una recta.
5. Punto (0, 2); avanzar 4, bajar 3 → (4, –1). Unir.
6. $m = 6/3 = 2$.
7. (0, 6) y (3, 0).
8. $y = 4x - 3$.
9. $3 \cdot 2 - 2 = 4$: sí. $3 \cdot (-1) - 2 = -5 \neq -4$: no.
10. Sí (misma m); no (m distinta, son secantes).
11. $y = 3{,}5 + 1{,}2x$; $y(8) = 13{,}10$ €.
12. $y = 3$ es horizontal (función constante); $x = -2$ es vertical (no es función).
13. $y - 3 = (1/2)(x + 2) \rightarrow y = x/2 + 4$.
14. $m = 8/4 = 2$; $y + 1 = 2(x - 2) \rightarrow y = 2x - 5$.
15. $m = -8/4 = -2$; $y - 4 = -2(x + 3) \rightarrow y = -2x - 2 \rightarrow 2x + y + 2 = 0$.
16. $y = -(3/2)x + 3$: $m = -3/2$, $n = 3$.
17. Pendientes $4/2 = 2$ y $3/1 = 3$: no están alineados.
18. $m = -3$: $y = -3(x - 2) = -3x + 6$.
19. $3x - 4 = -x + 8 \rightarrow x = 3$, $y = 5$. (3, 5).
20. $m = 6/3 = 2$ €/GB; $y - 14 = 2(x - 2) \rightarrow y = 2x + 10$. Cuota fija 10 €, 2 € por GB.
21. 77 °F. $C = 1{,}8C + 32 \rightarrow -0{,}8C = 32 \rightarrow C = -40$.
22. $V = 1.200 - 40t$; dominio [0, 30] min. Mitad (600 L) a los 15 min.
23. $90t = 60 + 70t \rightarrow t = 3$ h, en el km 270.
24. $L = 12 + 0{,}005p$. $15 = 12 + 0{,}005p \rightarrow p = 600$ g.
25. $-4 = 3k + 2 \rightarrow k = -2$.
26. $m' = -1/2$: $y - 1 = -(1/2)(x - 4) \rightarrow y = -x/2 + 3$.
27. Cortes (6, 0) y (0, 4). Área $= 6 \cdot 4/2 = 12$ u².
28. La primera: $y = x/2 + 2$. Coincidentes (misma recta).
29. $40x = 2.000 + 15x \rightarrow x = 80$ unidades. $B(150) = 6.000 - 4.250 = 1.750$ €.
30. AB: $y = 0$. AC: $y = 2x$. BC: $m = 4/(-4) = -1 \rightarrow y = -x + 6$.
31. Con los datos dados, una recta que pase por (155, 37) y (185, 44): $m \approx 7/30 \approx 0{,}23$; $y \approx 37 + 0{,}23(x - 155)$. Para 170 cm, ≈ 40,5.
32. $10 + 2{,}5s = 35 \rightarrow s = 10$. Con más de 10 sesiones conviene A.
33. $m = (2b - b)/(2a - a) = b/a$; $y - b = (b/a)(x - a) \rightarrow y = (b/a)x$. Sí, pasa por (0, 0).
34. $1 + 0{,}1h = 3 \rightarrow h = 20$ m. La pendiente indica que la presión aumenta 0,1 atm por metro (1 atm cada 10 m).